Número do documento: TM-001
Versão: pt-3
Data: abr 2025

Frotall IoT – FRITG01LTE IoT Telemetry Gateway

1. Visão Geral

O dispositivo Frotall IoT Telemetry Gateway é um sistema embarcado para máquinas pesadas de construção, oferecendo uma solução IoT avançada para monitoramento, conectividade e transmissão de dados. Sua arquitetura foi projetada para garantir comunicação eficiente, mesmo em ambientes com cobertura de sinal limitada ou inexistente, armazenando e retransmitindo informações por meio de múltiplos protocolos de rede.

2. Funcionalidades do Sistema

- Conversão de máquinas pesadas em plataformas inteligentes, com coleta e transmissão de dados em tempo real.
- Arquitetura de comunicação híbrida utilizando LTE/4G/3G, WiFi, BLE e ESP-Now para máxima interoperabilidade.
- Troca de informações entre dispositivos via ESP-Now e WiFi AP, reduzindo a dependência de infraestrutura externa.
- Integração com dispositivos móveis via BLE e WiFi AP para monitoramento.
- Operação autônoma em áreas sem conectividade contínua, garantindo armazenamento local e envio de dados quando uma rede estiver disponível.
- Detecção e rastreamento de dispositivos BLE para identificação, acesso e segurança operacional.
- Conectividade com sensores embarcados e externos, possibilitando armazenamento e transmissão de dados conforme a disponibilidade de rede.
- Análise inteligente de espectro de vibração, permitindo a medição do tempo de operação da máquina sem necessidade de leitura via rede CAN.
- Atualização e registro contínuo da geolocalização, garantindo rastreamento preciso e monitoramento remoto.
- O sistema é projetado para garantir autonomia e operação prolongada, otimizando os recursos disponíveis e reduzindo desperdício energético, tornando-se uma solução viável mesmo em aplicações com alimentação limitada.

3. Aplicações

O sistema oferece uma solução robusta e altamente adaptável, permitindo a expansão da conectividade de equipamentos pesados em ambientes adversos, promovendo eficiência operacional e segurança através de tecnologias IoT.

CONFIDENCIAL

- Monitoramento remoto e telemetria de máquinas pesadas em ambientes de construção e mineração.
- Diagnóstico e rastreamento de máquinas pesadas, otimizando manutenção preditiva.
- Integração com redes IoT, ampliando a automação de processos.
- Monitoramento e controle de acesso baseado em presença de dispositivos BLE.

4. Especificações Técnicas

4.1. Características gerais

Característica	Especificação
Processador	Dual-core Xtensa LX6 de 32 bits
Frequência do processador	160 MHz
Memória interna	520 KB SRAM - 4MB
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2 BR/EDR - BLE
Comunicação móvel	LTE Cat-1 (4G), 3G (UMTS/HSPA+), 2G (GSM/GPRS/EDGE)
GNSS	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Antena principal	8 dBi, FPC, IPEX
Antena auxiliar	8 dBi, FPC, IPEX
Antena GNSS	28 dBi, Ativa, IPEX
Faixa de medição acelerômetro	±2g, ±4g, ±8g, ±16g
Faixa de medição giroscópio	±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000 dps
Precisão RTC (Real Time Clock)	±2ppm (equivalente a ±1 minuto por ano)
Bateria integrada RTC	CR2032
Memória externa	128 Mbit (16 MB)
Velocidade da memória externa	Até 104 MHz
Ciclo de gravação da memória externa	100.000 ciclos

4.2. Alimentação

Parâmetro	Mínimo	Máximo	Unidade
Tensão de entrada	5	26	V

CONFIDENCIAL

Corrente de entrada	0,3	5	A

4.3. Bandas de comunicação suportadas

4.3.1. Rede móvel:

Tecnologia	Bandas Suportadas
LTE-FDD	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28
LTE-TDD	B34, B38, B39, B40, B41
WCDMA	B1, B2, B5, B8
GSM	850, 900, 1800, 1900

4.3.2. WiFi

Tecnologia	Bandas Suportadas
WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2401 MHz – 2483 MHz

4.3.3. Bluetooth Low Energy (BLE)

Tecnologia	Bandas Suportadas
BLE 4.2 e 5.0	2402 MHz – 2480 MHz (40 canais, 2 MHz de espaçamento)

5. Componentes

O dispositivo possui um microcontrolador ESP32-WROOM-32 da Espressif Systems, que oferece suporte integrado a WiFi com funcionalidades AP (Access Point), STA (Station), protocolo ESP-Now e BLE (Bluetooth Low Energy).
Conta com o modem SIM7600G da SIMCom, garantindo conectividade LTE/4G/3G.
O sistema incorpora também o sensor inercial LSM6DS3, um RTC DS3231 para sincronização de tempo e uma memória flash W25Q128JVS para armazenamento de dados.
Os componentes são soldados na placa de circuito impresso de material FR-4 de duas camadas com solda de composição padrão SN63/PB37, mas podendo variar ligeiramente em sua composição.
O sistema opera com uma alimentação de 12VDC ou 24VDC, que é regulada para tensões operacionais adequadas garantindo estabilidade para os circuitos sensíveis. Possui um circuito de proteção complexa com proteção contra inversão de polaridade, contra surtos elétricos, mitigação de sobrecorrentes, proteção contra descargas eletrostáticas (ESD) em interfaces sensíveis e filtro para redução de ruído eletromagnético.

CONFIDENCIAL

5.1. Lista de componentes

Referência	Descrição do Footprint
BT1	Suporte para bateria CR2032 - Modelo BAT_CR2032-BS-6-1
C1	Capacitor cerâmico SMD 0603 (1608 Métrico)
C2,C16,C26	Capacitor eletrolítico SMD - Dimensão 6.3x7.7mm
C3	Capacitor tântalo SMD - Padrão CP_EIA-3528-12 Kemet-T
C4,C11,C12,C13,C19,C20	Capacitor cerâmico SMD 0603 (1608 Métrico)
C5,C9,C10,C14,C15,C17,C18	Capacitor cerâmico SMD 0603 (1608 Métrico)
C6,C7,C8,C27	Capacitor cerâmico SMD 0603 (1608 Métrico)
C21	Capacitor cerâmico SMD 0603 (1608 Métrico)
C22,C23	Capacitor cerâmico SMD 0805 (2012 Métrico)
C24	Capacitor eletrolítico SMD - Dimensão 8x10.5mm
C25	Capacitor cerâmico SMD 0603 (1608 Métrico)
Card1	Slot para cartão Nano-SIM - Modelo SMN-305-ARP7
D1	Diodo SMD - Padrão SOT-363 SC-70-6
D2,D3,D4	LED SMD - Tamanho 0603 (1608 Métrico)
D5	Diodo SMD - Padrão SOD-123
D6	Diodo SMD - Padrão SMA
D7	Diodo TVS SMD - Padrão SMC
F1	Fusível resetável SMD - Dimensão 1812 (4532 Métrico)
FB1	Filtro EMI Ferrite SMD - Dimensão 1206 (3216 Métrico)
IC1	Circuito integrado SMD - Padrão SOIC-8 (3.9x4.9mm)
J1,J2,J3	Conector coaxial U.FL para RF - Modelo Hirose U.FL-R-SMT-1
J4	Conector Pin Header 2.54mm - Padrão 1x03 Vertical
L1	Indutor SMD - Dimensão 0805 (2012 Métrico)
L2	Indutor SMD - Modelo Cenker CKCS5040

CONFIDENCIAL

Q1,Q2,Q3,Q4	Transistor SMD - Padrão SOT-23
R1,R3,R4,R5,R12,R21,R22,R23, R25,R30	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R2	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R6,R7,R10	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R8,R9,R11,R26,R27	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R13,R14,R15	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R16,R17	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R18,R19,R20,R32	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R24	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R28	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
R29,R31	Resistor SMD 0603 (1608 Métrico)
SW1,SW2,SW3	Botão SMD SPST - Modelo TL3342
U1	Módulo de comunicação SIM7600G - Dimensão 30.0x30.0mm
U2	Sensor IMU - Padrão LGA-14 (3x2.5mm)
U3	Módulo WiFi + BLE ESP32-WROOM-32
U4	Memória Flash - Padrão SOIC-8 (3.9x4.9mm)
U5	Regulador de tensão - Padrão SOIC-8 (5.23x5.23mm)
U6	Regulador de tensão LDO - Padrão SOT-23-5
U7	Transceptor CAN – (3.9x4.9mm)

CONFIDENCIAL

5.2. Posicionamento

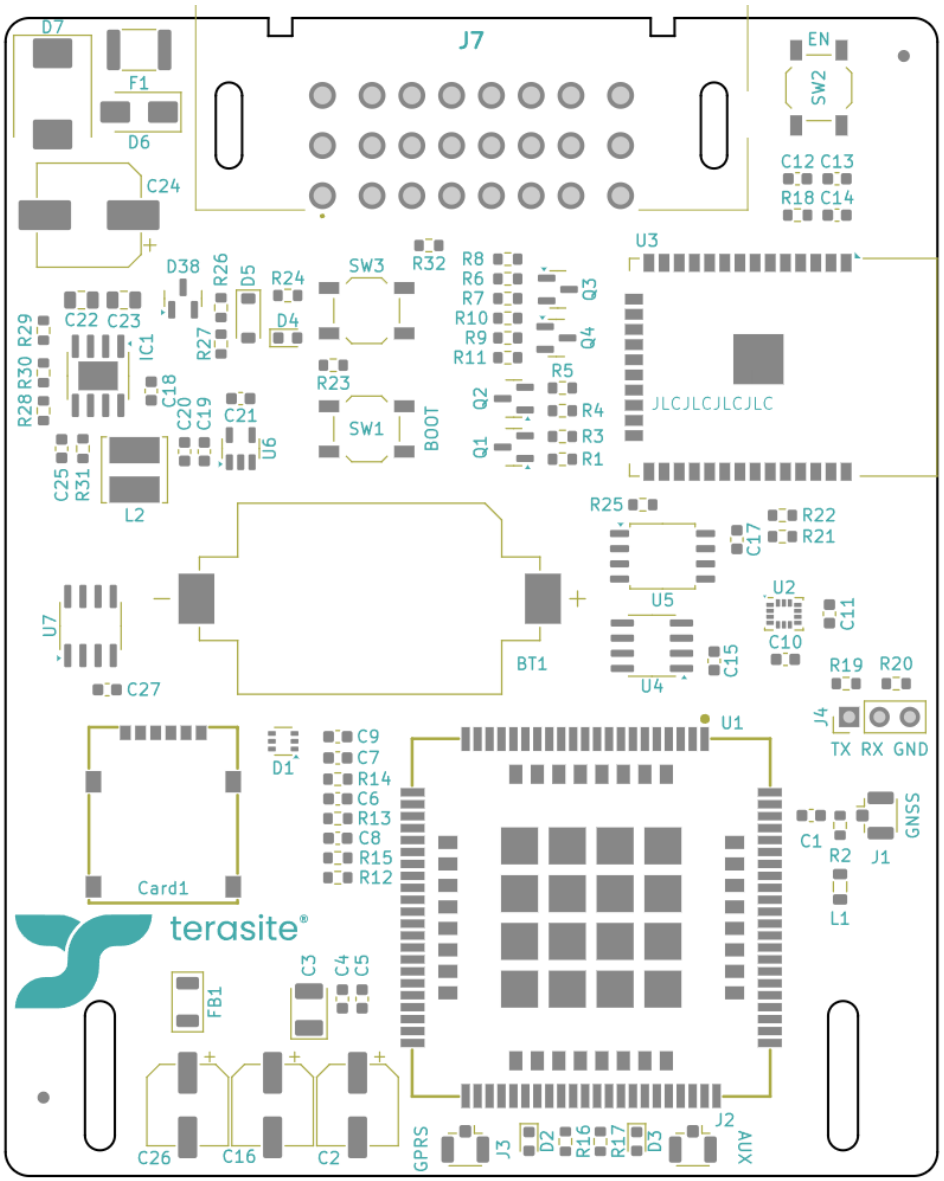

Figura 1: Esquemático da região de solda dos componentes

6. Conector

O conjunto de conector 211PC249S8005, da Aptiv (anteriormente Delphi), foi projetado para proporcionar alta robustez e segurança na conexão elétrica, sendo ideal para ambientes severos em que equipamentos de construção operam.

O conector macho (HCCPHPE24BKA90F) é diretamente soldado à placa de circuito impresso (PCB), garantindo baixa resistência de contato e alta confiabilidade elétrica. Sua construção utiliza polímeros de engenharia, incluindo PBT (Politereftalato de Butileno), PA66 (Poliamida 66) e GF (Fibra de Vidro Reforçada), proporcionando elevada resistência mecânica, térmica e química. Os terminais condutivos são fabricados a partir de ligas de cobre, bronze e bronze fosforoso.

6.1. Pinagem

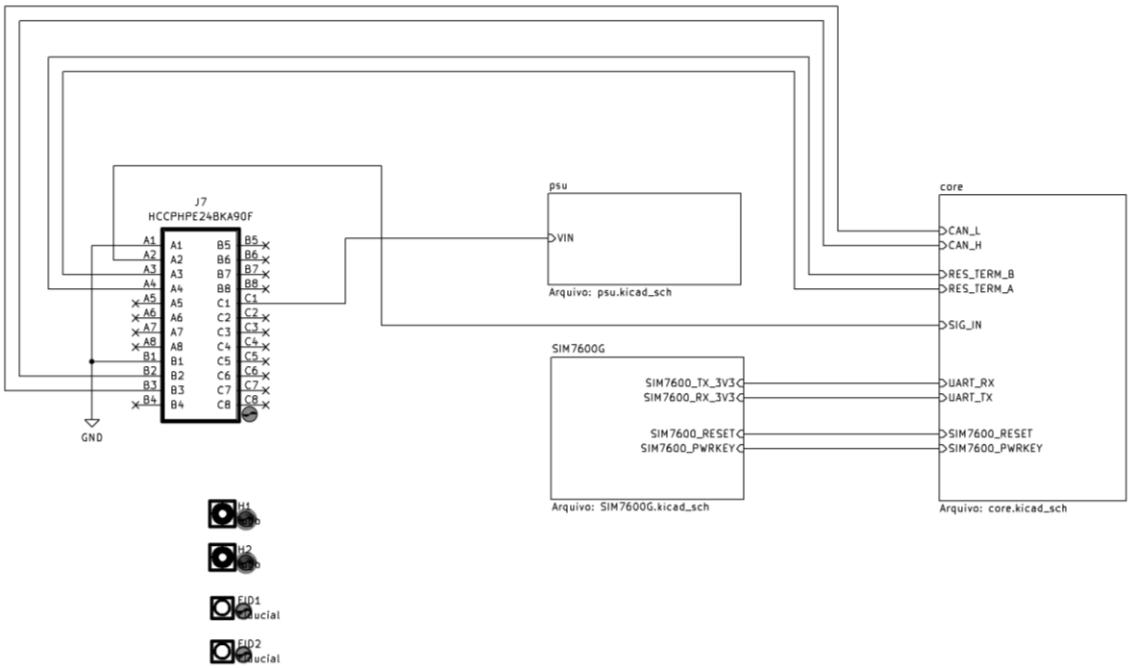

Figura 2: Esquema elétrico do conector HCCPHPE24BKA90F

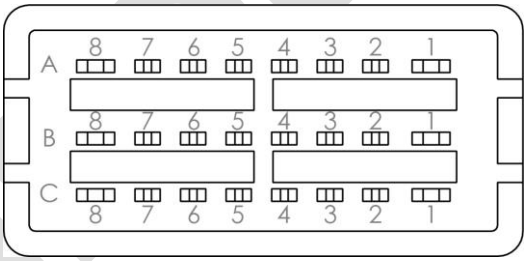

Figura 3: Representação esquemática do conector

Pino	Localização
Alimentação positivo	C1
Alimentação negativo	B1
Sinal pós chave positivo (12VDC ou 24VDC)	A2
Interface CAN H	B2
Interface CAN L	B3

7. Invólucro

O gabinete que abriga a placa de circuito impresso (PCB) foi projetado para operar em ambientes severos, típicos de aplicações em máquinas de construção. Sua estrutura é

composta por polímero de engenharia PA66, garantindo alta resistência mecânica, térmica e química.
O invólucro atende à classificação IP54, oferecendo proteção contra poeira e projeções de água, assegurando a confiabilidade do sistema em condições adversas de operação.

7.1. Dimensões

Dimensão	Valor (mm)
Altura total	33
Largura total	135
Comprimento total	139,5

7.2. Representação

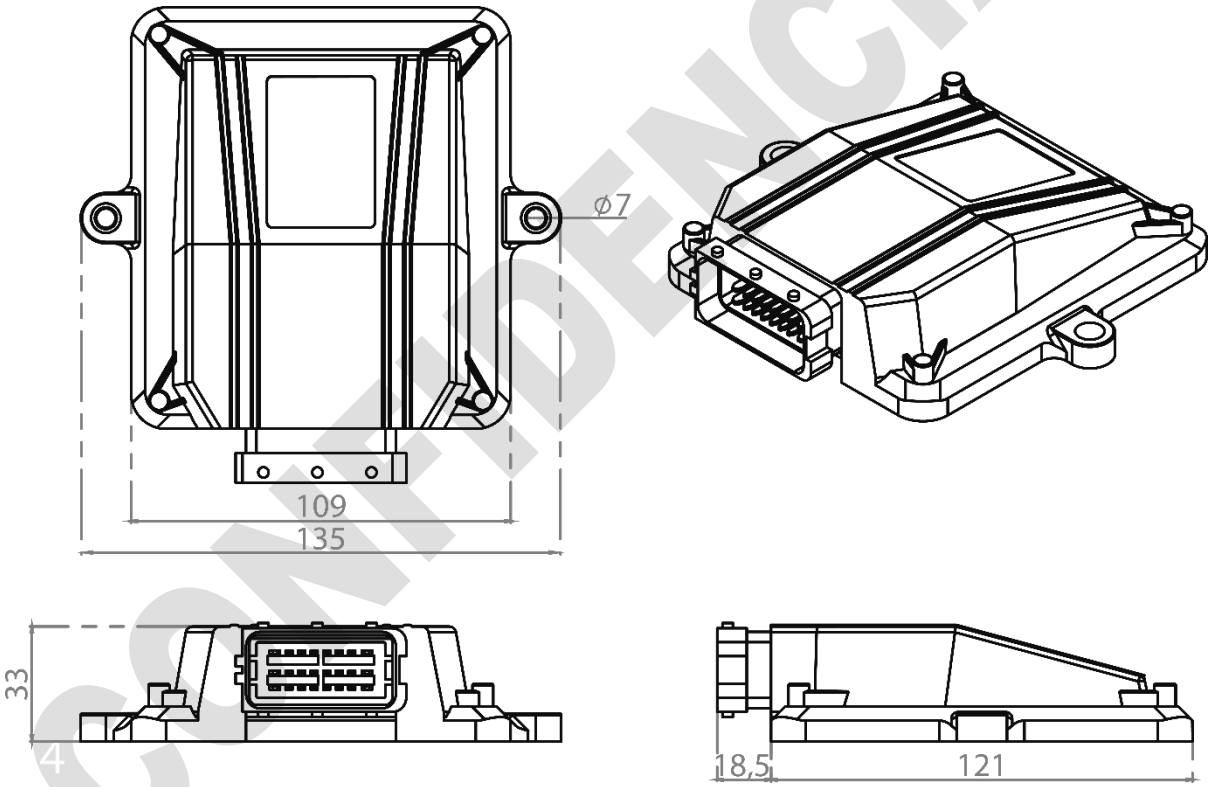

Figura 4: Representação e dimensões do invólucro

CONFIDENCIAL

8. Esquemáticos

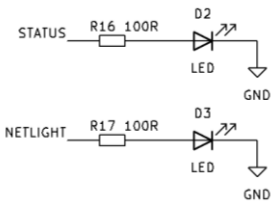

Figura 5: Esquemático dos LEDS do modem

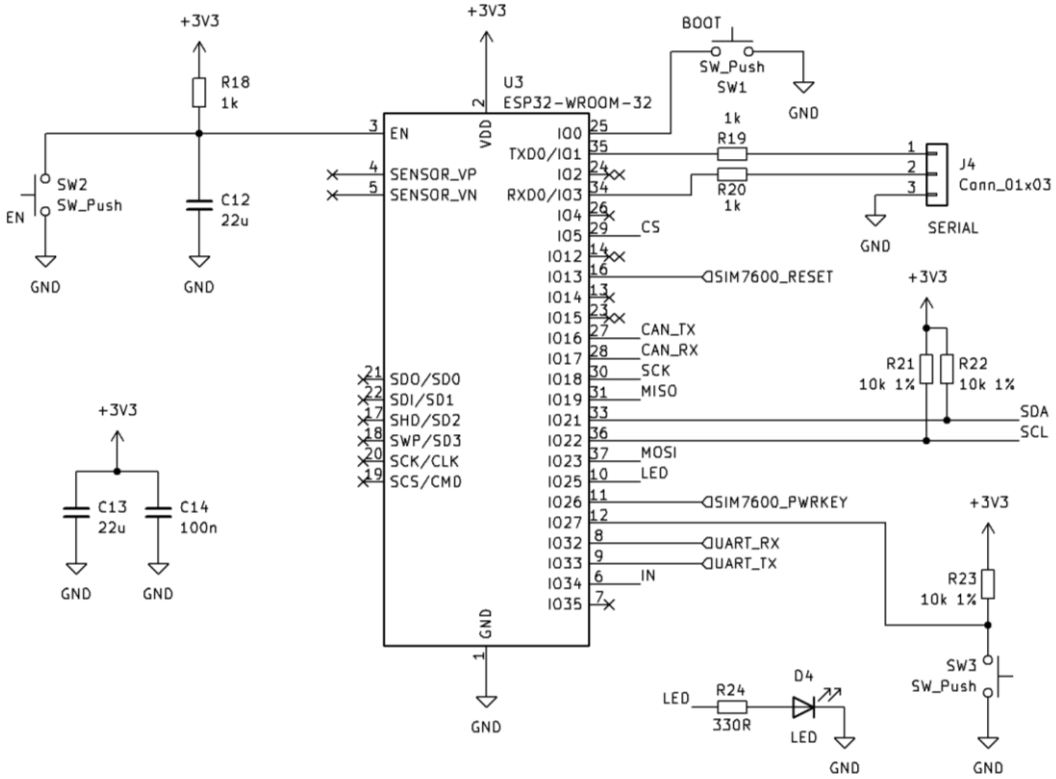

Figura 6: Esquemático do microcontrolador ESP32

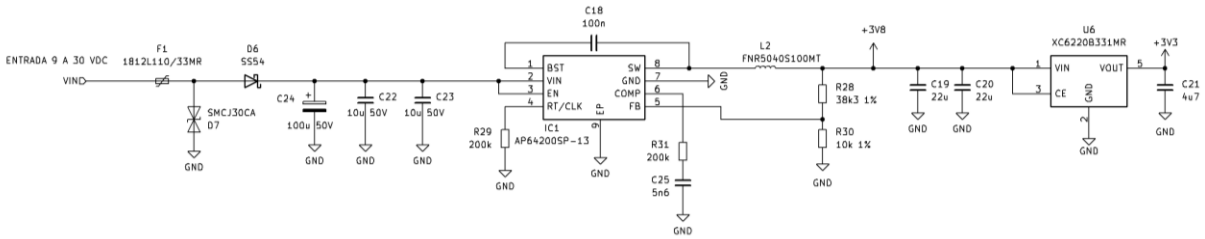

Figura 7: Esquemático do regulador de tensão

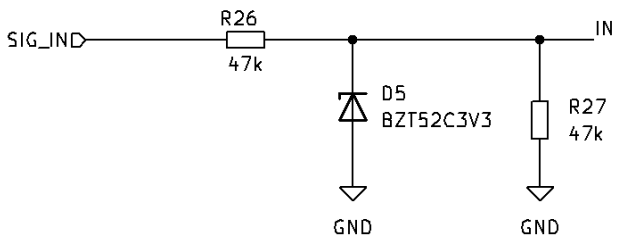

Figura 8: Esquemático do sensor de tensão

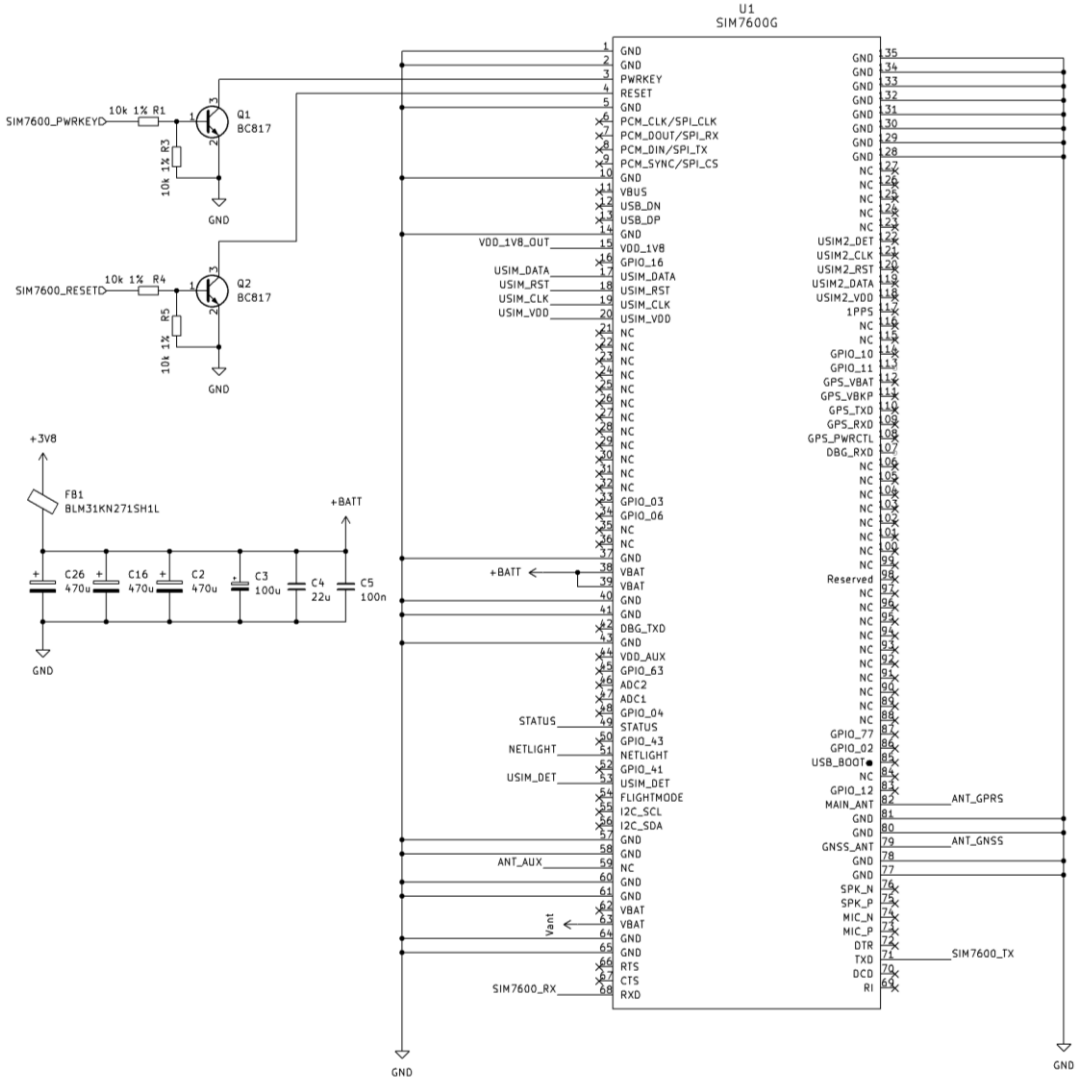

Figura 9: Esquemático do modem SIM7600G

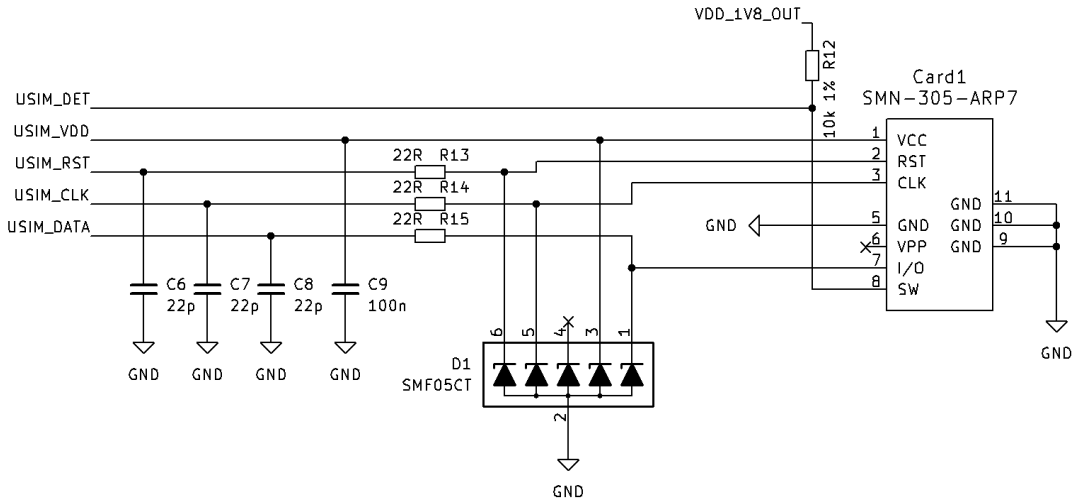

Figura 10: Esquemático do cartão SIM

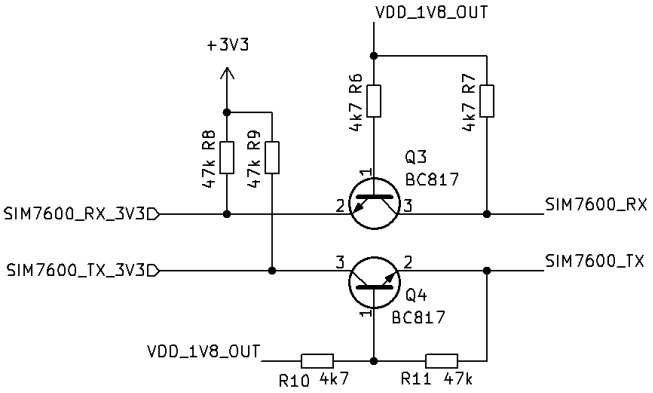

Figura 11: Esquemático do nível lógico UART

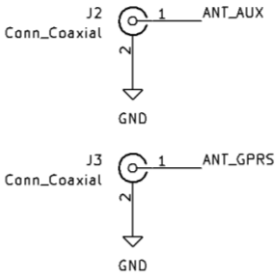

Figura 12: Esquemático da antena GPRS

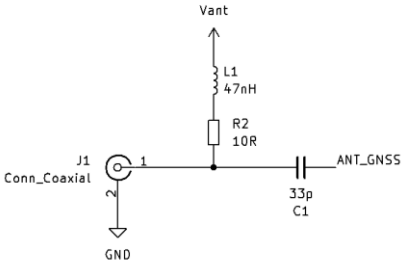

Figura 13: Esquemático da antena GNSS

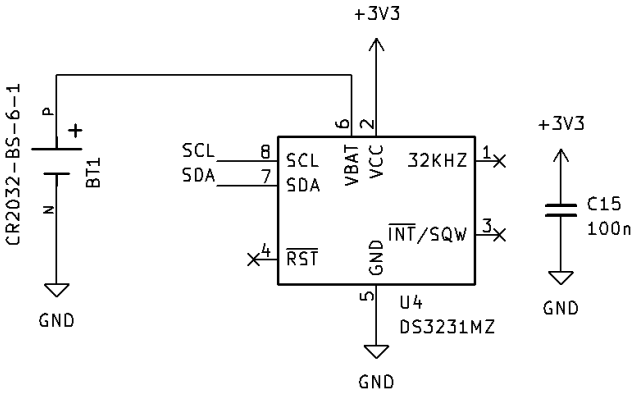

Figura 14: Esquemático do Real Time Clock (RTC)

CONFIDENCIAL

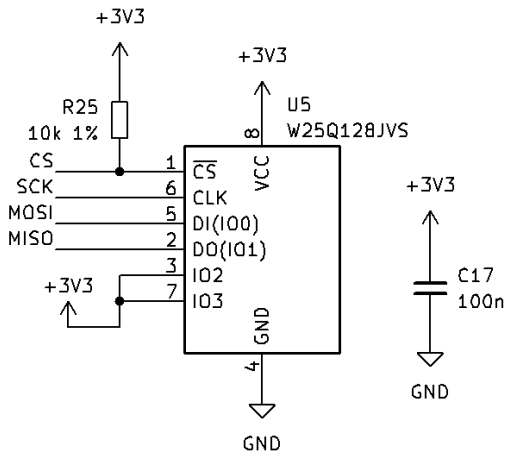

Figura 15: Esquemático da memória flash externa

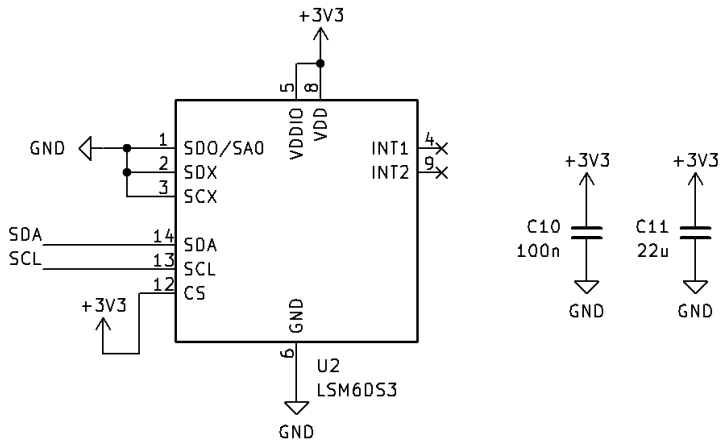

Figura 16: Esquemático do acelerômetro

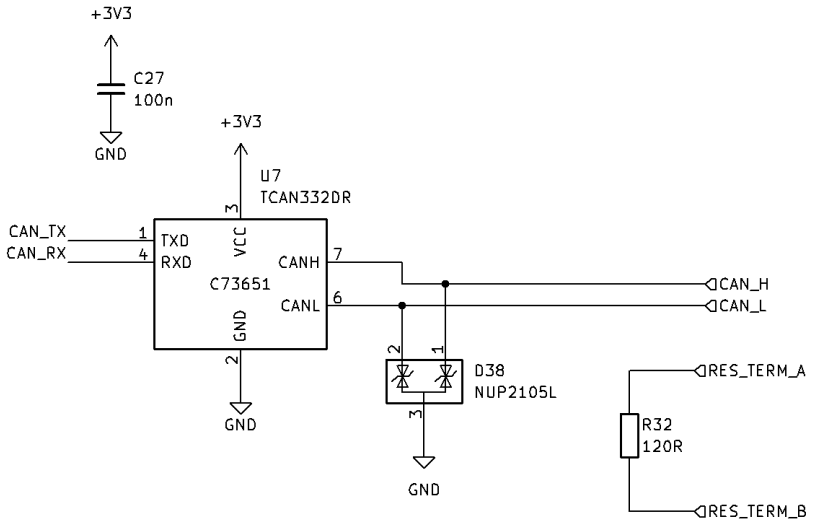

Figura 17: Esquemático da interface CAN